

מאגר שאלות — פרק 2: ריבוע של סכום

25 שאלות · הנוסחה $a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2$ — פיתוח, מודל שטח וחישוב בעל פה · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — ישר מהנוסחה + (שאלות 1-5)

1. פתחו לפי הנוסחה: $(x + 4)^2$

2. פתחו לפי הנוסחה: $(x + 7)^2$

3. פתחו לפי הנוסחה: $(x + 11)^2$

4. פתחו לפי הנוסחה: $(m + 6)^2$

5. פתחו לפי הנוסחה: $(x + 15)^2$

חלק ב' — חישוב בעל פה 🗨️ (שאלות 6-10)

6. חשבו בעזרת הנוסחה: $41^2 = (40 + 1)^2$

7. חשבו בעזרת הנוסחה: $22^2 = (20 + 2)^2$

8. חשבו בעזרת הנוסחה: $51^2 = (50 + 1)^2$

9. חשבו בעזרת הנוסחה: $62^2 = (60 + 2)^2$

10. חשבו בעזרת הנוסחה: $71^2 = (70 + 1)^2$

חלק ג' — עם מקדמים (שאלות 11-15)

11. פתחו לפי הנוסחה: $(2x + 3)^2$

12. פתחו לפי הנוסחה: $(5x + 1)^2$

13. פתחו לפי הנוסחה: $(3x + 5)^2$

14. פתחו לפי הנוסחה: $(4x + 7)^2$

15. פתחו לפי הנוסחה: $(6x + 5)^2$

חלק ד' — האיבר האמצעי והחסר 🔍 (שאלות 16-20)

16. איזה מספר משלים את $x^2 + 10x$ לריבוע של סכום?

17. איזה מספר משלים את $x^2 + 22x$ לריבוע של סכום?

18. מהו האיבר האמצעי בפיתוח של $(x + 12)^2$?

19. מהו האיבר האמצעי בפיתוח של $(3x + 2)^2$?

20. איזה מספר משלים את $x^2 + 26x$ לריבוע של סכום?

חלק ה' — אתגרים 🏆 (שאלות 21–25)

21. פתחו לפי הנוסחה: $(2x + 3y)^2$

22. פתחו לפי הנוסחה: $(x^2 + 1)^2$

23. חשבו בעזרת הנוסחה: $203^2 = (200 + 3)^2$

24. בכמה גדול $(5 + 2)^2$ מ- $5^2 + 2^2$? הסבירו בעזרת הנוסחה.

25. פתחו לפי הנוסחה: $(4x + 3y)^2$

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 2

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. $x^2 + 8x + 16$

2. $x^2 + 14x + 49$

3. $x^2 + 22x + 121$

4. $m^2 + 12m + 36$

5. $x^2 + 30x + 225$

6. $1600 + 80 + 1 = 1681$

7. $400 + 80 + 4 = 484$

8. $2500 + 100 + 1 = 2601$

9. $3600 + 240 + 4 = 3844$

10. $4900 + 140 + 1 = 5041$

11. $4x^2 + 12x + 9$

12. $25x^2 + 10x + 1$

13. $9x^2 + 30x + 25$

14. $16x^2 + 56x + 49$

15. $36x^2 + 60x + 25$

16. 25, כי $10x = 2 \times x \times 5$ והביטוי הוא $(x + 5)^2$

17. 121, כי $22x = 2 \times x \times 11$ והביטוי הוא $(x + 11)^2$

18. $2 \times x \times 12 = 24x$

19. $2 \times 3x \times 2 = 12x$

20. 169, כי $26x = 2 \times x \times 13$ והביטוי הוא $(x + 13)^2$

21. $4x^2 + 12xy + 9y^2$

22. $x^4 + 2x^2 + 1$

23. $40000 + 1200 + 9 = 41209$

24. ב- $20 = 2 \times 5 \times 2$: אכן $49 - 29 = 20$ — ההפרש הוא תמיד האיבר האמצעי $2ab$

25. $16x^2 + 24xy + 9y^2$